

SISTEMAS WEB

2. Práctica: Buscar Información en eGela

OBJETIVO

Usando el IDE PyCharm, debéis programar un cliente web en Python que acceda al curso en eGela para:

- 1.- Descargar los archivos PDF de la asignatura "Sistemas Web" desde eGela, organizados en carpetas por temas o secciones.
- 2.- Descargar los programas python (*.py) de la asignatura "Sistemas Web" desde eGela, organizados en una carpeta.
- 3.- Crear un documento "tareas.csv" con todas las tareas a realizar en el curso, la fecha de entrega y el enlace correspondiente.

El cliente web deberá cumplir la siguiente condición:

- Para la implantación y mantenimiento de la sesión http con el servidor de eGela, las cabeceras Cookie y Set-Cookie se gestionarán de forma bruta (**no** se puede utilizar *requests.Session()*)

ENTREGABLES

El resultado de la práctica está compuesto por dos entregables:

- **Burp**: un documento pdf con las capturas de pantalla de las cuatro solicitudes que hay que realizar al servidor de eGela para establecer la sesión HTTP, acreditando en la última que estáis conectados.
- **Python**: cliente web que:
 1. descarga los archivos PDF de la asignatura organizados en carpetas,
 2. descarga los programas *.py en una carpeta y
 3. genera el documento *tareas.csv*.

Cada entregable deberán estar **perfectamente identificado** con una cabecera que incluya:

- Nombre y apellidos del estudiante
- Asignatura y grupo
- Fecha de entrega
- Nombre de la tarea
- Breve descripción del entregable

Los entregables se deben subir a la tarea disponible en eGela en las fechas indicadas. Los documentos deben estar identificados con las iniciales del nombre y dos apellidos (por ejemplo, para María Luz Álvarez Gutiérrez: Practica2_Burp_MLAG.pdf y Practica2_Python_MLAG.py)

PASOS E INSTRUCCIONES PARA LA PRÁCTICA

1. *Identificar las peticiones que debe realizar el cliente web utilizando el monitor de red del navegador.*
2. *Utilizando Burp, conocer el proceso de inicio de la sesión HTTP con el servidor de eGela*
3. *Programar en Python, utilizando la librería requests, una sesión HTTP con el servidor de eGela.*
4. *Buscar la página de la asignatura y localizar cada una de los temas (pestañas) que en la estructura del HTML*
5. *Realizar el cliente Python que descarga los PDF y los *.py*
6. *Recopilar información de las tareas.*

1. Identificar las peticiones que debe realizar el cliente web utilizando el monitor de red del navegador.

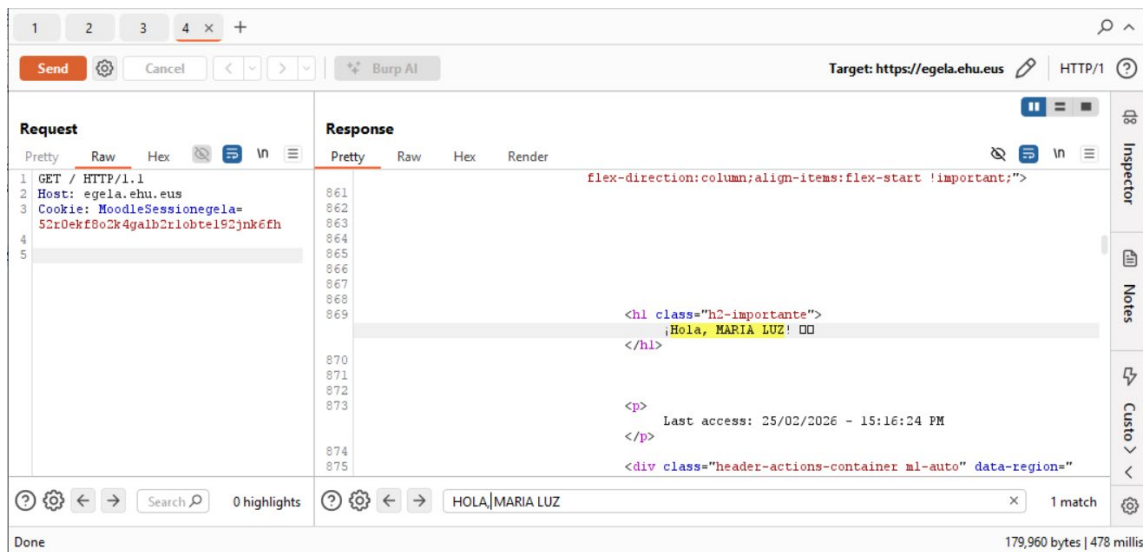
Utiliza el navegador, solicitar la página de inicio de sesión en eGela, autenticarte en la misma e identificar las solicitudes que se realizan hasta que aparece la página de este curso (Sistemas Web). Para ello utiliza el monitor de red de las herramientas de desarrollo del navegador (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Tools/Network_Monitor).

NOTA: La solicitud de la página principal de inicio <https://egela.ehu.eus/> no se tendrá en cuenta. El proceso comenzará solicitando la página de login <https://egela.ehu.eus/login/index.php>.

PREGUNTA: ¿qué vais a utilizar para hacer las solicitudes? ¿Requests o selenium+geckodriver?

2.- Utilizando Burp, conocer el proceso de inicio de la sesión HTTP con el servidor de eGela

Los pasos para llevar a cabo este procedimiento están en el tema HTTP, en el diagrama de secuencia del apartado de cookies. Son un total de 4 solicitudes, comenzando con la solicitud de la página de inicio de sesión: <https://egela.ehu.eus/login/index.php>. Debéis acreditar que estáis en vuestra página principal de egela.



3.- Programar en Python, utilizando la librería requests, una sesión HTTP con el servidor de eGela.

Basado en el paso anterior, llevaréis a cabo el proceso de implementación en Python. Por lo tanto, tenéis que programar cuatro parejas de solicitudes y respuestas cumpliendo las siguientes condiciones:

- El programa se llamará desde el terminal siguiendo la siguiente estructura:
>python eGela_PDF_downloader.py usuario "NOMBRE APELLIDO"

Por ejemplo:

>python Practica2_Python_MLAG.py bcpalgun "MARIA LUZ ALVAREZ"

- La contraseña se solicitará utilizando la librería **getpass**.
- Introduciréis manualmente el valor del URI de la primera solicitud ("**hardcoded**"). **Los URIs de las siguientes solicitudes no pueden ser hardcoded, es decir, los valores de los URIs de estas solicitudes deben estar parametrizados** (salir de la respuesta anterior).
- Extraer el valor del parámetro de **logintoken** parseando el HTML (no se puede introducir manualmente).
- Los valores de las cabeceras de **cookies** deben estar parametrizados en función de las respuestas anteriores (no se pueden introducir manualmente).
- El programa no leerá todo el valor de la cabecera Set-Cookie, sino sólo la parte que contenga el modelo **MoodleSessionegela=n03hvgma567kq290985634afsp**. Esta parte es la que incluiréis en la cabecera de Cookie.
- En relación a cada solicitud-respuesta, **en la terminal de ejecución del programa se imprimirá de forma ordenada la siguiente información:**
 - En la solicitud**, en la primera línea hay que imprimir el método y el URI (completo). Si la solicitud tiene contenido, imprimir ésta en la siguiente línea.
 - En cuanto a **la respuesta**, en la primera línea hay que imprimir el status y la descripción. En las siguientes las cabeceras location y set-cookie (si están)

- En la cuarta solicitud, que devuelve la página de usuario con la lista de asignaturas, se deberá **comprobar que la autenticación se ha realizado correctamente**.
 - **Si la autenticación no es correcta**, el programa termina y sale.
 - **Si la autenticación se realiza correctamente**, el mensaje que lo indica se imprime y el programa se detiene hasta que el usuario pulsa cualquier tecla.

Pista: comprobar desde programa que aparece vuestro nombre en el perfil para ello debéis acceder a <https://egela.ehu.eus/user/profile.php> desde la sesión.

4.- Buscar la página de la asignatura y localizar cada una de los temas (pestañas) que en la estructura del HTML

A continuación, se realizará una quinta solicitud de la página de **eGela de esta asignatura**. Para ello, parseando el HTML de la anterior solicitud (4ª solicitud que muestra la lista de asignaturas de cada alumno), **se buscará el URI del enlace de esta asignatura** (Sistemas Web).

Al acceder al aula virtual de la asignatura y se deberá Identificar las pestañas de los temas dentro de la página (URI).

5. Realizar el cliente Python que descarga los PDF y los programas PYTHON.

Utilizando la librería BeautifulSoup, identifica y descarga los archivos PDF y los programas *.py, organizándolos en una carpeta principal con subcarpetas según los temas de las pestañas.

6. Recopilar información de las tareas.

Utilizando la librería BeautifulSoup, identifica las tareas y extrae su título, fecha de entrega y enlace correspondiente, guardando esta información en un archivo CSV.